

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Projeto em Business Intelligence e Analytics
Fase 2

Nome do estudante: Felipe Pinheiro Fossá

1. Métricas para o negócio proposto (KPIs):

Os indicadores foram definidos com o objetivo de transformar as previsões de risco de rebaixamento em informações de apoio à análise do desempenho dos clubes. O dashboard apresenta seis indicadores principais:

- **KPI 1 - Divisão de risco dos clubes:** classifica os clubes conforme o risco previsto de rebaixamento nas categorias Baixo, Médio, Alto e Muito alto;
- **KPI 2 - Média de risco:** apresenta a média do risco previsto de rebaixamento entre os clubes analisados;
- **KPI 3 - Maior risco de rebaixamento:** identifica o clube que apresenta o maior risco previsto de rebaixamento na temporada analisada;
- **KPI 4 - Menor risco de rebaixamento:** identifica o clube que apresenta o menor risco previsto de rebaixamento;
- **KPI 5 - Risco de rebaixamento por clube:** apresenta, por meio de um gráfico de barras, o risco previsto de cada clube, permitindo comparar os clubes entre si;
- **KPI 6 - Risco de rebaixamento ao longo das temporadas (2014 – 2025):** apresenta a evolução histórica do risco previsto, permitindo observar como os clubes selecionados se comportaram ao longo das temporadas.

O KPI 6 possui importância especial para a análise, pois permite comparar o risco previsto em diferentes temporadas e observar a evolução do desempenho dos clubes ao longo do tempo. Os demais indicadores complementam essa análise ao apresentar uma visão geral da distribuição dos riscos e destacar os clubes com maior e menor risco. As faixas de risco utilizadas no dashboard foram definidas a partir do valor previsto pelo modelo: risco baixo para valores inferiores a 30%, médio entre 30% e 49%, alto entre 50% e 59% e Muito alto a partir de 60%.

2. Arquitetura da solução (ferramentas, pipeline com as fases, repositórios, dependências):

A solução foi estruturada em etapas de preparação dos dados, modelagem preditiva e visualização dos resultados. Os dados utilizados no projeto foram inicialmente analisados e preparados no Python, resultando em uma base analítica organizada em nível clube e temporada. Essa base foi utilizada como entrada para o notebook de modelagem preditiva na Fase 2.

Na etapa de modelagem, foi utilizada Regressão Logística para classificação do risco de rebaixamento. A avaliação foi realizada respeitando a ordem temporal de cada temporada, por meio de validação cruzada temporal com janela expansiva. Essa abordagem evita embaralhamento dos dados históricos e permite avaliar o modelo utilizando temporadas futuras em relação ao período utilizando para treinamento.

Após a validação, foi construído o modelo utilizado para gerar as previsões temporais da temporada de 2025. O modelo final utiliza a posição final do clube na temporada como variável explicativa e gera uma probabilidade prevista de rebaixamento. Os resultados foram exportados para um arquivo CSV consolidado, contendo histórico e as previsões, que posteriormente é utilizado como fonte de dados no Tableau.

Abaixo uma imagem que ilustra as etapas feitas para o projeto em Business Intelligence e Analytics.

Imagem 1 – Etapas para projeto em Business Intelligence e Analytics



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3. Solução de BI:

A solução de BI desenvolvida tem como objetivo transformar as previsões produzidas pelo modelo de classificação em informações visuais para análise do risco de rebaixamento dos clubes. O processo inicia-se com a base analítica clube-temporada, que contém informações de desempenho como vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos, pontos, saldo de gols e posição. A partir dessa base é realizada a modelagem preditiva utilizando Regressão Logística. O modelo foi

avaliado por validação cruzada temporal, utilizando as temporadas anteriores para realizar previsões sobre temporadas posteriores.

Na avaliação agregada das previsões, o modelo com balanceamento das classes apresentou precisão de 0,26, recall de 0,77 e F1 de 0,39. O recall foi priorizado devido ao objetivo de utilizar o modelo como mecanismo de alerta de risco. Para a geração da previsão de 2025, o modelo final foi treinado com o histórico disponível entre 2006 e 2024. A variável utilizada no modelo final foi a posição final do clube na temporada.

A partir dela foi calculada a probabilidade prevista de rebaixamento para os clubes da temporada de 2025. O resultado da modelagem foi exportado para o arquivo *dashboard_tableu.csv*, que contém os dados históricos e as previsões utilizadas no Tableau. No Tableau, os resultados são apresentados por meio de indicadores e gráficos que permitem identificar a distribuição do risco, os clubes com maior e menor risco e a evolução histórica das previsões.

A solução implementada contém:

- Classificação dos clubes por faixa de risco;
- Média do risco de rebaixamento;
- Identificação do maior risco;
- Identificação do menor risco;
- Gráfico de risco previsto por clube;
- Gráfico de evolução do risco ao longo das temporadas.

O dashboard permite, dessa forma, transformar a saída do modelo preditivo em uma ferramenta visual de apoio à análise. A solução não tem como objetivo substituir a avaliação esportiva dos clubes, mas fornecer uma indicação quantitativa baseada nos dados históricos e no modelo desenvolvido. O código-fonte, os notebooks, os dados processados e a documentação do projeto estão disponíveis no repositório GitHub. O dashboard foi desenvolvido no Tableau utilizando como fonte o arquivo consolidado de resultados produzido pela etapa de modelagem.

Acesso ao repositório do projeto:

GITHUB. Projeto em Business Intelligence e Analytics. Disponível em:

<https://github.com/FelipePinheiro964/Projeto-Em-Business-Intelligence-e-Analytics>.

Acesso em: 06 set. 2026.

Acesso ao dashboard:

TABLEAU PUBLIC. Projeto em BI Analytics. Disponível em:

<https://public.tableau.com/app/profile/felipe.pinheiro.foss./viz/Projeto-em-bi-analytics/Dashboard>.

Acesso em: 06 set. 2026.